★★★☆☆ Exercice 1 — 4 points

Résoudre les systèmes suivants :

1. (S_1) $\begin{cases} x - 3y &= 1 \\ -7x + 5y &= -23 \end{cases}$
2. (S_2) $\begin{cases} 5x + 8y &= 21 \\ -6x + 4y &= 2 \end{cases}$

★☆☆☆☆ Exercice 2 — 4 points

1. Factoriser, si possible dans $\mathbb{R}$, $g(x) = 0,1x^2 - x + 2,5$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2025x^2 + 2024x - 1 = 0$.

★☆☆☆☆ Exercice 3 — 7 points

On considère les deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x^3 + x \text{ et } g(x) = 3x^2 + 10x + 2$$

On note $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ leur courbe représentative respective.

1. Calculer $f(x) - g(x)$.
2. On pose $P(x) = 4x^3 - 3x^2 - 9x - 2$.
   (a) Calculer $P(2)$.
   Qu'en déduire pour $P(x)$?
   (b) Vérifier que pour tout réel x,
   $$P(x) = (x - 2)(4x^2 + 5x + 1)$$
   (c) Démontrer que $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ ont trois points d'intersection dont vous déterminerez les coordonnées.
   (d) Faire le tableau de signes de $P(x)$ dans $\mathbb{R}$ et en déduire l'intervalle ou les intervalles où $\mathscr{C}_1$ est située au dessus de $\mathscr{C}_2$.

★★★★☆ Exercice 4 — 5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante :
   $$\frac{-9x^2 + 12x - 4}{x + 1} < 0.$$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-x^4 + 4x^2 - 3 = 0$ en posant $X = x^2$.